JOURNAL OF YUNCHENG UNIVERSITY 运城学院学报 YUNCHENG XUEYUAN XUEBAO 2018 3 总第36卷

基于肤色检测和导向滤波的人脸美化技术

吴颖斌

（运城学院 数学与信息技术学院，山西 运城 044000）

摘　要：常见的人脸美化算法在美化人脸皮肤的同时，容易模糊头发、眼睛等非皮肤区域的细节性信息，导致最终美化结果视觉效果不佳。基于此，提出了一种基于肤色检测和导向滤波的人脸图像皮肤美化技术，首先对原始图像进行导向滤波处理，然后采用肤色检测算法从原始图像中检测皮肤区域和非皮肤区域，根据检测结果，将原始图像中的非皮肤区域和导向滤波后的皮肤区域进行融合处理，最后获得美化后的图像。实验结果显示，本算法美化之后的人脸皮肤自然光滑，又保留了非皮肤区域的细节信息，视觉效果更佳，且算法简单容易实现。

关键词：肤色检测；导向滤波；人脸美化；图像融合

中图分类号：TP391　**文献标志码**：A　**文章编号**：1008-8008(2018)03-0008-04

引言

随着计算机、数码影像及网络技术的发展，特别是近年来智能手机的普及和移动通信技术的发展，人们可以简单快捷地获取、存储和传输数码照片，同时人们对于照片的美观度也有了更高的要求，尤其是人脸图像照片。早期一般通过图像处理工具类软件，如 Photoshop，对人脸图像进行美化处理，这种纯手工处理方式效率低下，而且需要用户具有一定的图像处理知识及经验，因此自动化人脸图像美化技术受到广泛研究与关注。

Arakawa[1]较早进行自动人脸图像美化技术的研究，至今已有众多人脸图像美化算法被提出，但这些算法在时间复杂度、美化效果及细节纹理保持等方面不能很好兼顾。韩静亮[2]等通过二值化图像粗略分离出人脸图像中的眼睛、鼻子及嘴巴等特征区之后，再对其他区域进行迭代多级中值滤波处理，最后获取美化之后的人脸图像，算法复杂度较高。邱佳梁[3]等提出一种肤色纹理保留的实时性的人脸美化方法，首先估计肤色相似度图，然后计算肤色粗糙度，得到肤色纹理保留平滑图像，最后对肤色相似度图和肤色纹理保留平滑图像进行融合、美白处理，整个算法过程繁琐，计算量较大。梁凌宇[4]构建了自适应边缘保持能量最小化模型，并以该模型为理论基础，实现人脸图像皮肤属性的自动美化，该方法在图像局部区域的边缘过渡上依然存在不够光滑自然等问题。

本文提出一种结合肤色检测和导向滤波的人脸图像皮肤美化技术，首先对原始图像分别进行导向滤波处理，然后采用肤色检测算法从原始图像中检测皮肤区域和非皮肤区域（眼睛、嘴巴、头发及背景细节等区域），根据检测结果，将原始图像中的非皮肤区域和导向滤波后的皮肤区域进行融合处理，最后获得美化后的图像。这样可以有效避免非皮肤区域的细节信息丢失。本算法复杂度低且原理简单，易于实现，同时较好兼顾了人脸图像面部皮肤美化和非皮肤区域细节保留，美化之后的图像人脸皮肤自然光滑，视觉效果更佳。

1. 肤色检测

肤色检测在计算机视觉中得到越来越多的应用，常见的肤色检测技术可分为基于统计的肤色检测技术和基于物理的肤色检测技术[5]。本文处理的图像是单幅的人脸图像，人脸背景相对简单，肤色相对独特，因此，选择基于高斯分布模型的统计肤色检测技术具有一定的优势。

收稿日期：2018-03-25

作者简介：吴颖斌（1982-），男，陕西户县人，运城学院 数学与信息技术学院讲师，工学硕士，研究方向为计算机图形学、数字图像处理等。

万方数据

1.1 肤色检测算法流程

肤色检测根据原始人脸图像，检测分割出其中的人脸皮肤区域部分，获得二值图像。

算法输入：原始待美化图像。

算法输出：肤色检测处理的二值图像。

Step1：图像颜色空间转换。

实际中的人脸图像一般采用 RGB 色彩空间描述，将其首先转换到 YCbCr 色彩空间[6]。在 YCbCr 色彩空间中，Y 表示亮度，Cb 和 Cr 是颜色差别信号，代表色度。人脸图像中，人脸包括身体其它部位的肤色在的分布相对比较集中，即所谓的皮肤区域，而不同肤色的人群或种族之间肤色差异与颜色属性无关，主要因由亮度引起。因此，选用 YCbCr 色彩空间的 Cb 和 Cr 两个分量，并用这两个分量建立色度分布图。

Step2：计算肤色相似度。

采用二维高斯密度函数[5,6]来描述 Cb 和 Cr 的肤色分布，如公式(1)所示：

$$P(x) = \exp[-0.5(x-u)^T S^{-1}(x-u)] \quad (1)$$

其中：$P(x)$ 为 YCbCr 色彩空间的某一个像素点属于皮肤区域的概率；x 为该像素在 YCbCr 色彩空间的 Cb 和 Cr 值，$x = (Cb, Cr)^T$；u 为肤色在 YCbCr 空间的样本均值，$u = \mathrm{Mean}(x)$；S 为肤色相似度模型的协方差矩阵，$S = E((x-u)(x-u)^T)$。

*Step*3：检测结果二值化。

对于逐点计算出来的 $P(x)$ 值，根据给定的阈值 ε，将原始图像分割为皮肤区域和非皮肤区域，皮肤区域为白色，其他为黑色，得到二值化的肤色检测图像。

1.2 肤色检测实验结果

如图 1 所示，选取两幅典型的 RGB 颜色模型的人脸图像(a)和(b)，采用上述算法检测人脸皮肤区域，检测结果分别为(c)和(d)。

(a)

(b)

(c)

(d)

图 1　肤色检测算法实验结果

本实验中，肤色模型中的相关参数取值情况：$u = [124.1912\ 133.0014]^T$，$S = [75.4018\ 40.3177;\ 40.2767\ 250.3012]$，二值化过程中，$\varepsilon = 0.2$。

2. 导向滤波

导向滤波[7]（Guided Filter）也称导引滤波，不同于常见的同向性滤波，如均值滤波和高斯平滑滤波等，导向滤波具有各向异性的特点。导向滤波在对输入图像进行滤波之前，需要一副引导图像作为边缘导向图，可以更好地保护图像中的一些边缘及

万方数据

细节部分。

导向滤波在图像去雾及自然图像抠图等领域应用广泛，原理可以用公式(2)简单表示：

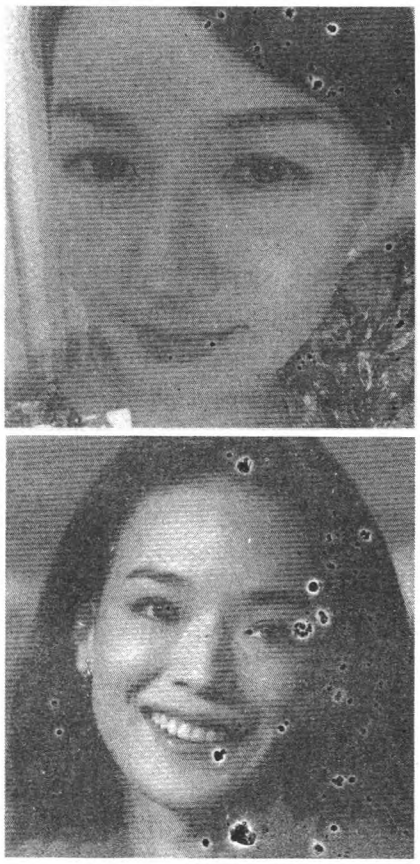
$$q_i = \sum_{j \in w_I} W_{ij}(I) p_j \tag{2}$$

其中：q 为导向滤波之后的输出图像，p 为输入图像，I 为引导图像，W 表示由引导图像 I 来确定的与 p 无关的加权平均运算，i 和 j 为图像像素。

2.1 导向滤波算法流程

算法输入：输入图像 p；导向图像 I；滤波器窗口半径 r，则窗口大小为 $(2r+1)^2$；作为惩罚性的正则化调整参数 ε，用来指明图像 I 中的高方差区域和平坦化区域，一般情况下 $\varepsilon > 0$。

算法输出：输出经导向滤波之后的输出图像 q。



(b)

图2　导向滤波实验结果

算法流程：

Step1：$mean_I = f_{mean}(I)$

$mean_p = f_{mean}(p)$

$corr_I = f_{mean}(I.*I)$

$corr_{IP} = f_{mean}(I.*p)$

Step2：$var_I = corr_I - mean_I.*mean_I$

$cov_{IP} = corr_{IP} - mean_I.*mean_p$

Step3：$a = cov_{IP}./(var_I + \varepsilon)$

$b = mean_p - a.*mean_I$

Step4：$mean_a = f_{mean}(a)$

$mean_b = f_{mean}(b)$

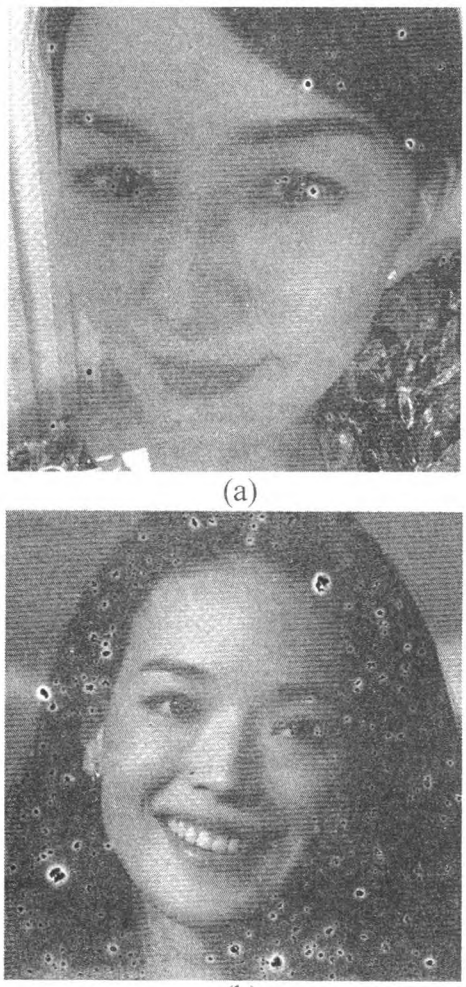
Step5：$q = mean_a.*I + mean_b$

至此，得到最终的输出图像 q。其中，f_{mean} 为均值滤波，其窗口半径为输入参数 r；mean 为均值滤波后的结果；var 为方差；corr 为相关；cov 为协方差；a 和 b 为中间变量。

2.2 导向滤波实验结果

分别选取图1(a)和图1(b)作为输入图像，导向滤波的结果如图2所示：

实验中，导向图像为输入图像对应的灰度图像。其中参数 $r = 2$，$\varepsilon = 0.025$。因为导向滤波具有一定的边缘保留效果，相比较于图(1)，滤波之后的人脸皮肤光滑真实，肤质又不失自然性，但人脸以外的头发、衣服及背景等细节信息略有损失。



(a)

(b)

图3　美化结果

3. 人脸美化算法

为了更好地保留非皮肤区域细节性信息，将原始图像中的非皮肤区域和导向滤波后的皮肤区域

万方数据

进行融合处理,最后获得美化后的图像。

3.1 算法流程

算法输入:待美化的原始输入图像 p;经导向滤波处理之后的图像 q;经肤色检测处理后的二值图像 BinImage。

算法输出:美化之后的保留非皮肤区域细节性信息的图像 BeautyImage。

Step1:x = p. * (~ BinImage);图像 x 仅保留了图像 p 的非皮肤区域细节性信息。

Step2:y = q. * BinImage;图像 y 为图像 q 的皮肤区域。

Step3:BeautyImage = x + y;图像 BeautyImage 为最终的美化图像。

3.2 实验结果

图 1(a)和图 1(b) 分别作为输入图像,基于肤色检测和导向滤波的人脸图像皮肤美化的结果如图 3 所示:

将图 3 与图 2 相比,可见:人脸得到美化,人脸皮肤自然光滑,同时人脸皮肤以外的头发、人像之后的背景、衣着及眉毛等细节性信息得到保留,美化之后的图像视觉效果更佳。

4. 结论

本文提出一种基于肤色检测和导向滤波的人脸图像皮肤美化技术,采用肤色检测算法从原始图像中检测皮肤区域和非皮肤区域,对皮肤区域进行导向滤波美化皮肤,同时保留非皮肤区域细节信息。美化后的图像,人脸皮肤光滑真实,肤质自然,同时人脸皮肤以外的头发、衣服及背景等细节信息基本得以保留,图像整体视觉效果更佳。通过算法流程可见,本算法复杂度低且原理简单,易于实现。然而,本算法在皮肤区域检测是仍存在一定误差,对于与肤色相近(包括颜色相近及位置相近)的区域精确分割,是未来要进一步研究的重要内容。

参 考 文 献:

[1] Arakawa K. Nonlinear digital filters for beautifying facial images in multimedia systems [C]. Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems. 2004,5

[2] 韩静亮,赵曦,赵群飞等. 基于迭代多级中值滤波的人脸美化算法[J]. 计算机应用与软件. 2010(5).

[3] 邱佳梁,戴声奎. 肤色纹理保留实时人脸美化算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报,2018(2) .

[4] 梁凌宇. 人脸图像的自适应美化与渲染研究 [D] . 广州:华南理工大学, 2014.

[5] 陈锻生,刘政凯. 肤色检测技术综述[J]. 计算机学报, 2006(2).

[6] 方晶晶, 李振波,姜宇. 人体肤色区域的自适应模型分割方法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2013(2).

[7] Kaiming He, Jian Sun, Xiaoou Tang, Guided Image Filtering[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2013(6).

【责任编辑 荆 瑶】

Facial Beautification Technology Based on Complexion Detection and Guided Filter

WU Ying - bin

(*College of Mathematics and Information Technology*, *Yuncheng University*, *Yuncheng* 044000, *China*)

Abstract: The common facial beautification algorithm used to beautify the skin of the face, is easy to blurred the details of the non - skin areas such as hair and eyes, which leads to the poor visual effect of the final beautification results. Based on this point, a face image beautification technology based on complexion detection and guided filter is proposed. Firstly, the original image is proceesed by guided filtering. Secondly, skin regions and non - skin regions are detected from the original image using complexion detection algorithm. According to the detection results, the non - skin area of the original image and the filtered skin area in the filtered image are fused to obtain the final beautified image. The experiments show that the beautified face skin is smooth naturally, and the details of the non - skin areas are retained, the visual effect is better, and the algorithm is simple and easy to implement.

Key Words: Complexion detection; Guided Filter; Facial beautification; Image Fusion

万方数据